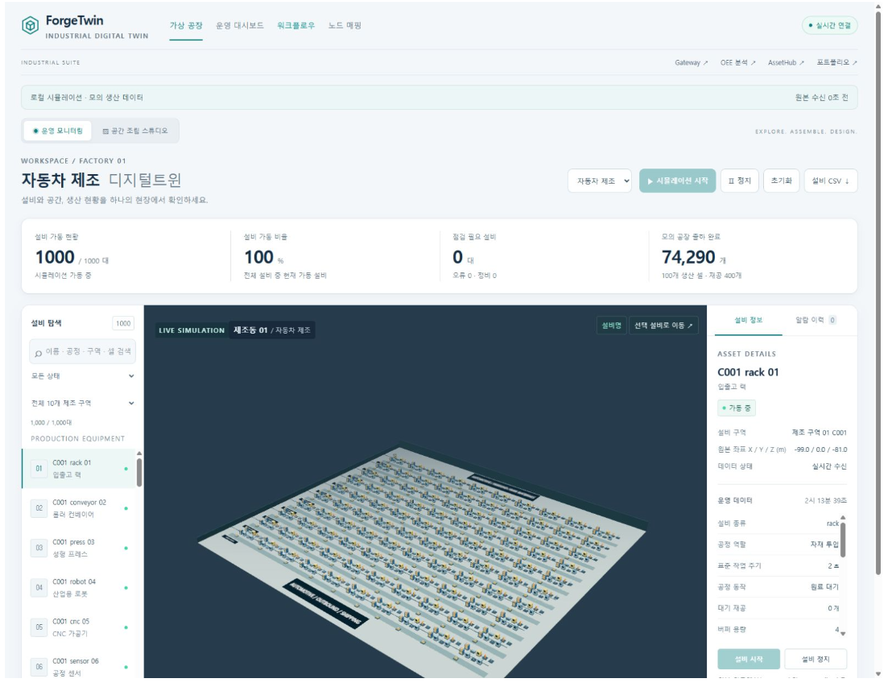
TwinForge

사용 매뉴얼

3D 모의 공장에서 설비를 찾고 운영 근거 읽기



6개 동작 · 실제 캡처 6장

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5182/

시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

01 TwinForge API가 http://127.0.0.1:5183, React UI가 http://127.0.0.1:5182에서 실행되어야 한다.

02 UI의 /api 및 /hubs 요청은 기본적으로 API 5183으로 프록시된다. 별도 API는 TWIN_API_TARGET 또는 VITE_API_URL 설정을 확인한다.

03 이 매뉴얼의 대상은 '로컬 시뮬레이션 · 모의 생산 데이터' 모드다. 1,000대 배치는 UseLargeFactory 설정이 활성화된 경우다.

04 화면이 이미 실행 중이면 기존 결과를 먼저 확인한다. 초기화는 공장 상태를 변경하므로 기존 기록이 필요한 작업에서는 누르지 않는다.

05 브라우저 다운로드를 허용한다. 원본 수신 경과 시간은 선택 설비 텔레메트리 또는 공장 프레임의 시간 기준이며 데이터 품질 전체를 보증하는 지표는 아니다.

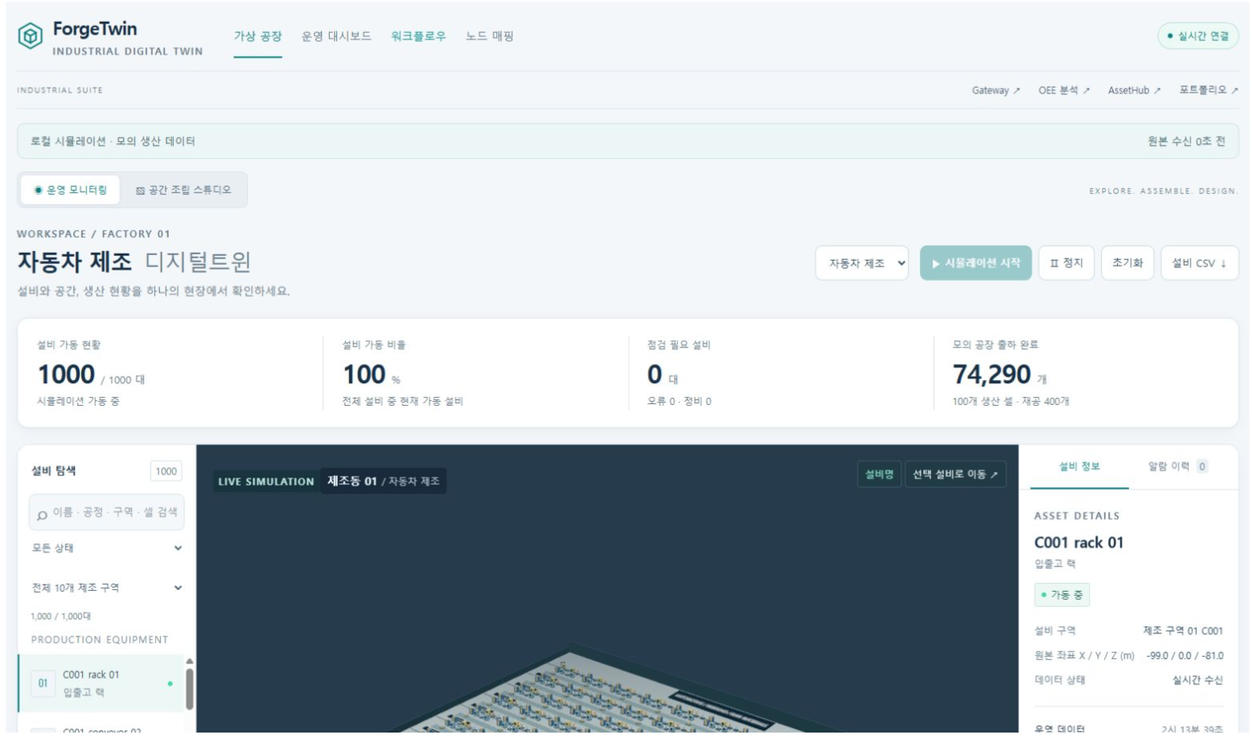
실습에서 확인하는 범위

로컬 대규모 공장 시뮬레이션의 연결 상태, 시작·정지, 설비 탐색·제어, 3D 카메라, CSV, 운영 대시보드·워크플로우·매핑 화면을 안내한다. 실제 PLC 제어 또는 외부 OEE 정상 연동을 검증한 문서로 해석하지 않는다.

공장 데이터의 출처 읽기

실시간 연결과 모의 생산, 마지막 수신 시각을 구분합니다.

실제 화면 확대



가상 공장 열기

01 가상 공장 · 운영 모니터링

연결과 출처 확인

02 연결 배지 · 로컬 시뮬레이션

원본 갱신 지연 확인

03 원본 수신 N초 전 · 갱신 지연

공장 현황 읽기

04 가동 설비 · 비율 · 모의 출하

현재 값은 로컬 모의 생산 데이터입니다. 연결 중단 후 남은 값은 마지막 수신 상태입니다.

모의 공장 현황과 마지막 수신 상태가 표시됩니다.
미리보기의 '—'는 측정값 0과 다릅니다.

모의 공장 시작·정지하기

선택 업종의 시뮬레이션과 수신 갱신을 확인합니다.

현재 업종 확인

01 업종 변경은 정지 상태에서

시뮬레이션 시작

02 ▶ 시뮬레이션 시작 한 번

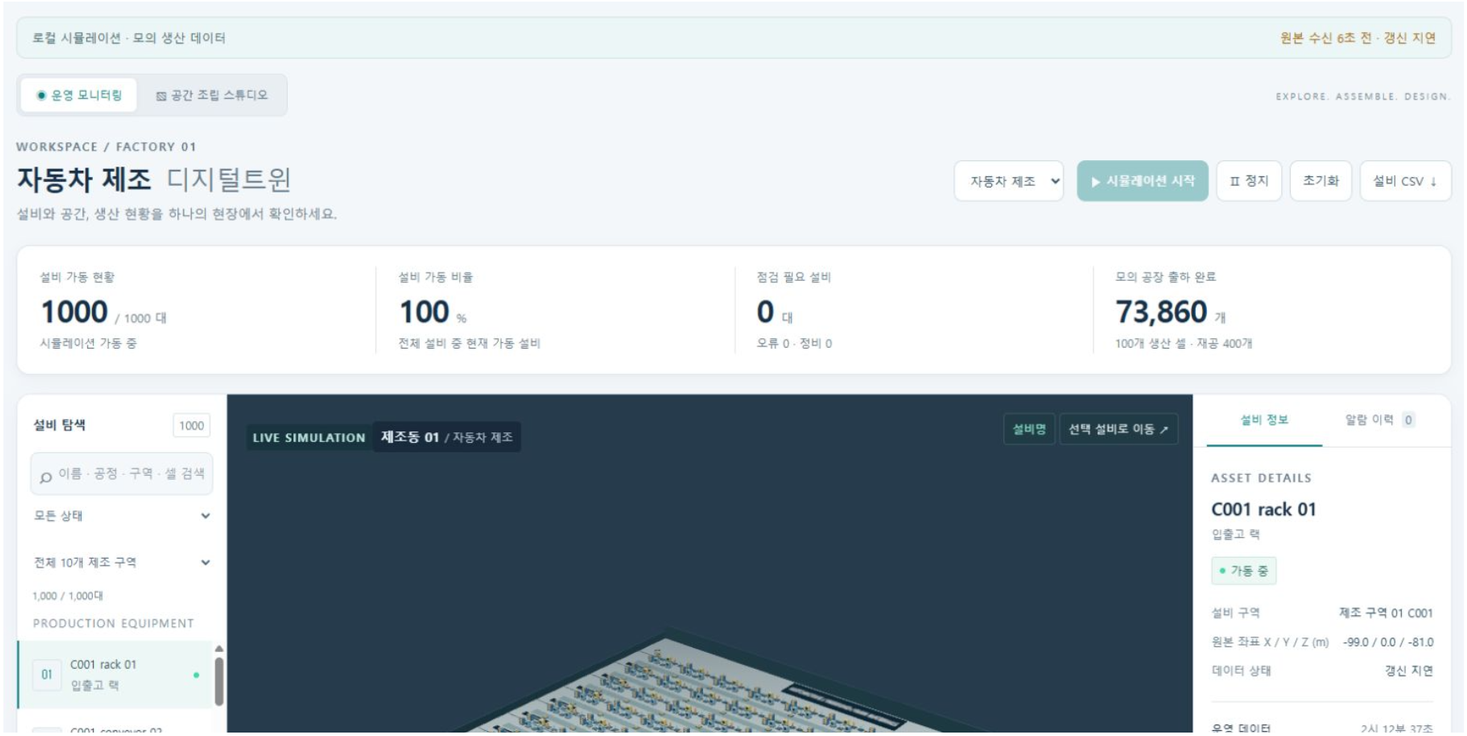
실행과 갱신 확인

03 설비 목록 · 3D · 수신 틱

정지 후 필요 시 재시작

04 ⏸ 정지 → 필요 시 재시작

실제 화면 확대



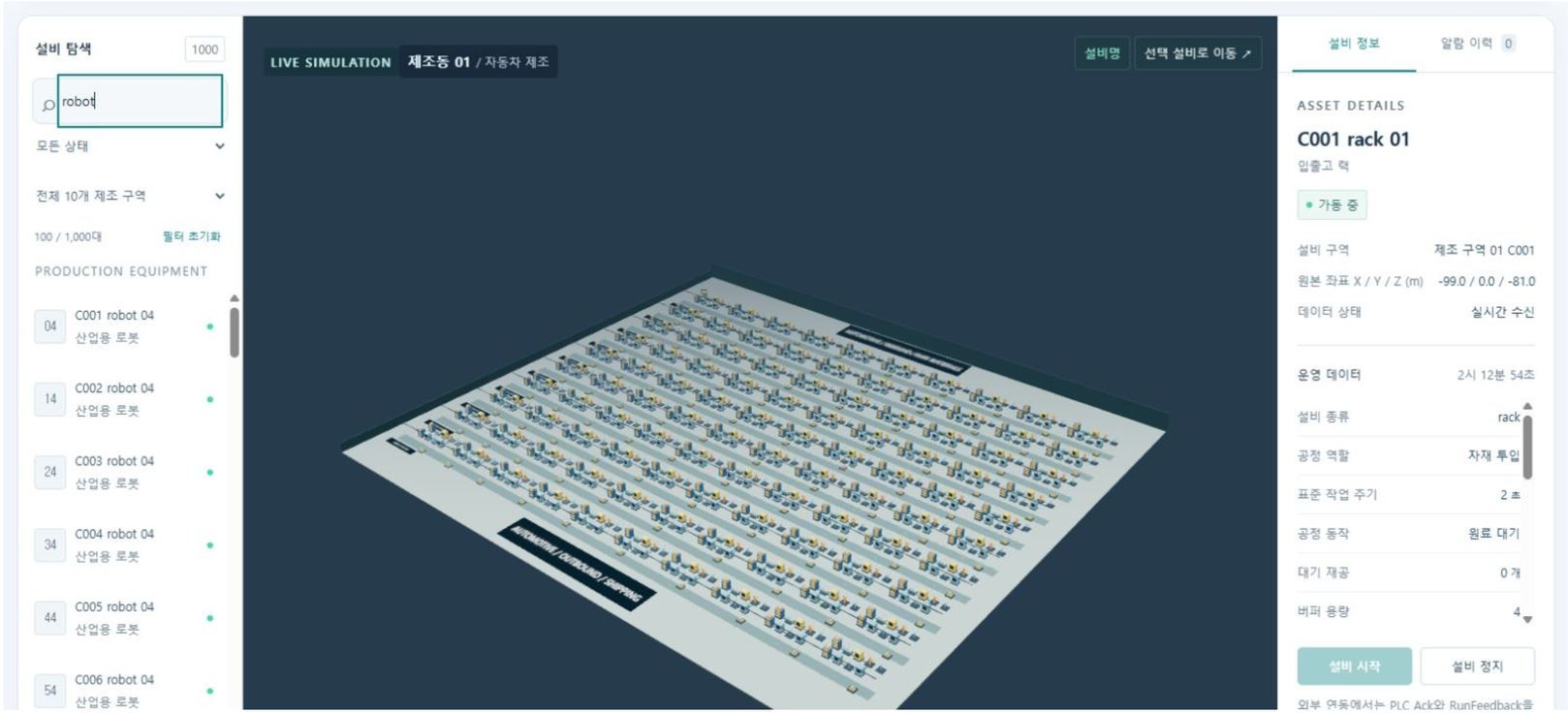
ⓘ 정지 직후 원본 수신 지연이 보이는 캡처입니다. 배지와 원본 시각을 함께 확인합니다.

로컬 공장이 실행되고 정지 명령을 확인할 수 있습니다.
설비 수와 상태는 업종·모드에 따라 달라집니다.

설비 검색과 구역 필터

대규모 공장에서 필요한 설비 집합만 탐색합니다.

실제 화면 확대



설비 검색

01 이름 · 종류 · 구역 · 셀 · 공정

상태와 구역 선택

02 상태 · 제조 구역 함께 선택

결과에서 설비 선택

03 결과 수 확인 → 설비 행 선택

전체 설비로 복귀

04 필터 초기화

필터는 탐색 목록을 제한합니다. 3D에 전체 설비가 보일 수 있으며 구역 필터는 대규모 배치에서 표시됩니다.

조건에 맞는 설비와 결과 수가 표시됩니다.
50대 초과 시 이전·다음으로 목록을 넘깁니다.

설비 상세와 시점 확인

선택 설비의 값·위치·제어 조건을 확인합니다.

설비 하나 선택

01 목록 · 3D 선택 후 이름 대조

운영 데이터 읽기

02 구역 · 좌표 · 원본 값 · 시각

선택 설비로 이동

03 선택 설비로 이동 ↗

허용된 개별 제어

04 로컬 실행 중 설비 정지 · 시작

알람 이력 확인

05 알람 이력의 수신 기록

실제 화면 확대



알람은 수신 이력입니다. 외부 PLC 제어 성공은 버튼 클릭과 별도로 Ack·RunFeedback을 확인합니다.

선택 설비와 정보가 일치하고 카메라가 이동합니다.
허용 조건을 충족할 때만 개별 제어가 활성화됩니다.

필터 설비를 CSV로 저장

현재 설비 집합을 출처와 원본 시각까지 보관합니다.

내보낼 설비 선택

01 검색 · 상태 · 구역 조건 적용

설비 CSV 다운로드

02 상단 설비 CSV ↓

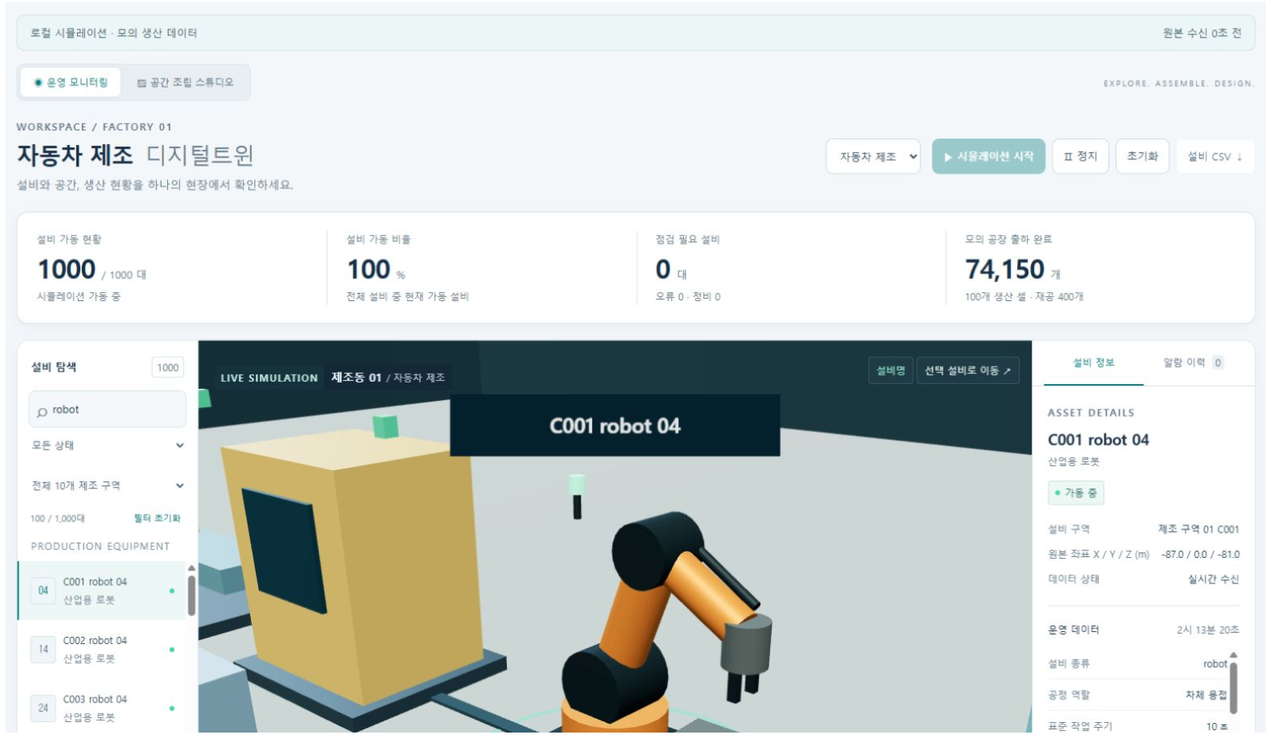
파일과 행 수 대조

03 CSV 행 수와 결과 수 비교

출처와 시각 확인

04 sourceMode · sourceTimestamp

실제 화면 확대



미리보기에서는 버튼이 비활성화됩니다. 원본 시간이 없으면 빈 셀이며 파일명 날짜는 UTC 기준입니다.

현재 페이지가 아닌 필터 전체 설비가 저장됩니다.
CSV 행 수를 화면의 필터 결과 수와 비교합니다.

운영·설계·매핑 화면 둘러보기

분석, 모의 생산, 설계와 연동 설정의 역할을 구분합니다.

운영 대시보드 확인
01 설비 · 이벤트 · 시각

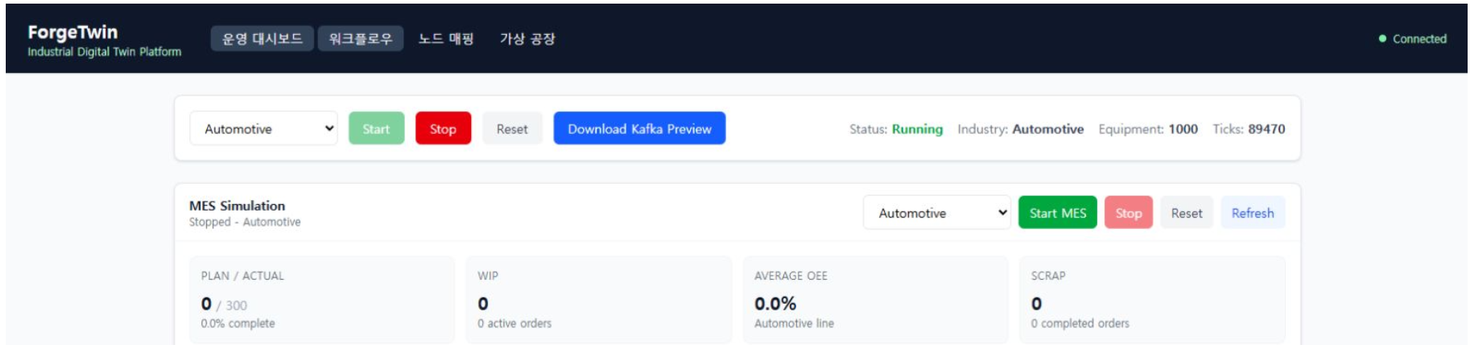
모의 MES 구분
02 업종 · 계획/실적

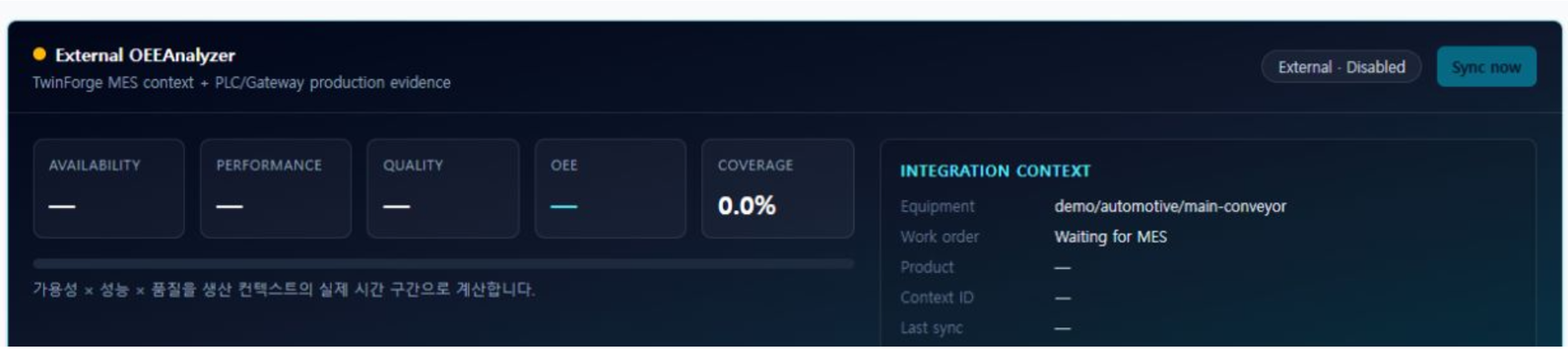
워크플로우 탐색
03 New / Save / Run

노드 매핑 확인
04 서버 · 노드 · 속성

가상 공장 복귀
05 가상 공장으로 복귀

실제 화면 확대





MES·워크플로우 Run은 실제 PLC 제어 증거가 아닙니다. OEE 미연결·매핑 재시작 후 적용 상태를 구분합니다.

운영·MES·워크플로우·매핑은 서로 다른 작업입니다.
이 화면 전환은 같은 / 주소 안에서 이루어집니다.

상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

솔루션별 Markdown

chapters/03-twin.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-twin.html